

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

作答前，先回頭看《課堂講義》： 2×2 公式法、初等行變換法、以及「行列式為 0 就不可逆」。

一、練習A (☆☆☆)

1. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ ，求行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix}$ 。

提示： $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \times 4 - 1 \times 2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 設 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ ，用公式求 A^{-1} 。

提示：先算 $\det = 4 \times 1 - 1 \times 3 = \underline{\hspace{2cm}}$ ；再套 $A^{-1} = \frac{1}{\det} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$ 。

3. 下面兩個矩陣，哪個有逆矩陣？（算行列式是否為 0） $P = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ $Q = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

二、練習B (★★☆)

4. 設 $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，用公式求 A^{-1} （答案會出現分數）。

5. 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ ，用初等行變換求 A^{-1} 。

提示：從 $\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 1 \end{array} \right]$ 開始，把左半變成單位矩陣。

6. 設 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$ ，利用 $X = A^{-1}B$ 解出 X 。

7. 設 $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ ， $B = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ ，計算 AB ，判斷 B 是否為 A 的逆矩陣。

三、練習C (★★★)

8 · 設 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，用初等行變換求 A^{-1} 。

提示：從 $\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$ 開始（左半 A 、右半 I ）。

9 · 設 $M = \begin{bmatrix} t & 4 \\ 1 & t-3 \end{bmatrix}$ 的逆矩陣不存在，求實數 t 。

10 · 已知性質 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ 。請取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ，分別算出 $(AB)^{-1}$ 與 $B^{-1}A^{-1}$ ，驗證兩者相等。

參考答案（教師用）

$$1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 3 \times 4 - 1 \times 2 = 10 \circ$$

$$2 \cdot \det = 1, A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \circ$$

3 · $P: \det = 2 \times 3 - 6 \times 1 = 0 \rightarrow$ 無逆矩陣； $Q: \det = 2 \times 4 - 3 \times 2 = 2 \neq 0 \rightarrow$ 有逆矩陣。

$$4 \cdot \det = 4 \times 1 - 2 \times 1 = 2, A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & 2 \end{bmatrix} \circ$$

$$5 \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} -5 & 3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \circ$$

$$6 \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}, X = A^{-1}B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ (即 } x = 2, y = 1 \text{) } \circ$$

$$7 \cdot AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I, \text{ 所以 } B \text{ 是 } A \text{ 的逆矩陣。}$$

$$8 \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \circ$$

9 · $\det(M) = t(t-3) - 4 = t^2 - 3t - 4 = 0$ ，即 $(t-4)(t+1) = 0$ ，所以 $t = 4$ 或 $t = -1$ 。

$$10 \cdot AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}; B^{-1}A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ 兩者相等。}$$